

SERVICIO NACIONAL

DE APRENDIZAJE

GUÍA DE APRENDIZAJE N°1: Datos, información, Toma de Decisiones, Fuentes y Formatos

Aprendices:

Mariana Ardila Salvador

Kevin Camberos Anzola

Rosalinda Sierra Vega

Lismy Sofia Romero Peña

Ficha: 3602991

Instructora: Ing. Nathalia Martínez Vargas

Centro de Materiales y Ensayos

Tabla de contenido

2.1.1 Actividades a desarrollar.....3

2.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos.....5

2.3 Actividades de Apropiación del Conocimiento 9

2.4.1 Desarrollo del Diccionario de Datos.....16

Referencias.....21

2.1.1 Actividades a desarrollar

1. Diferencias entre (CSV, XLS, XLSX) y fallos en la integridad de los datos.

Tabla 1

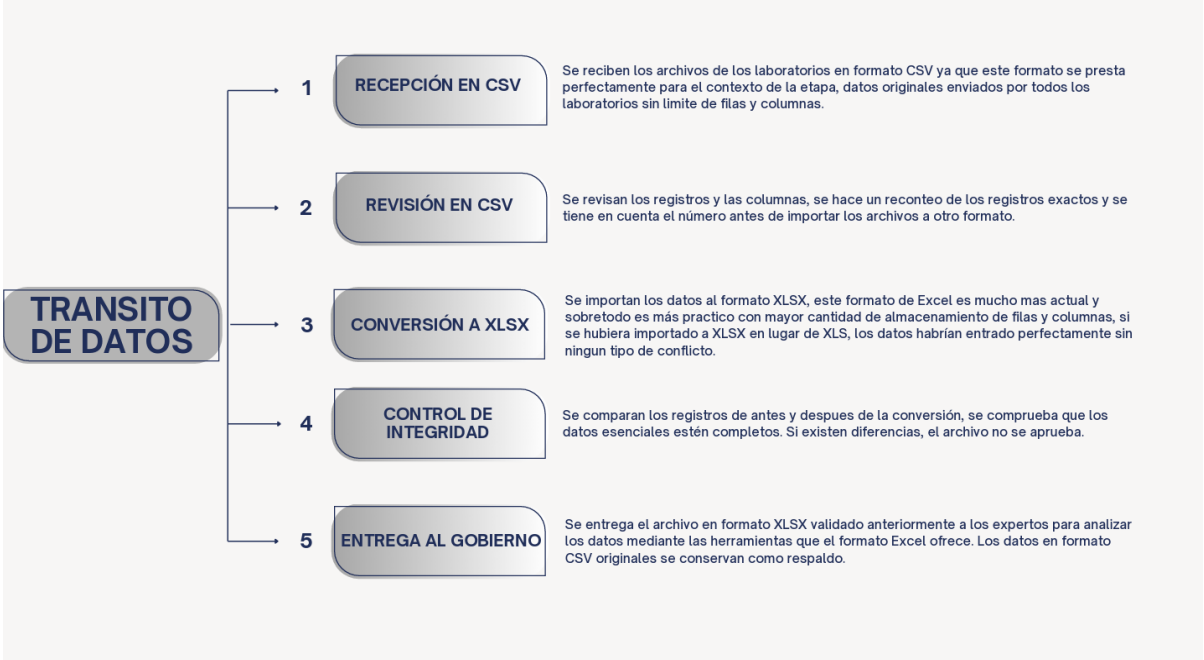
Diferencias entre (CSV, XLS, XLSX) y fallos en la integridad de los datos.

Diferencias	CSV	XLS	XLSX
Límite de filas	No tiene límite universal establecido por el formato	Tiene 65.536 filas	Tiene 1.048.576 filas
Límite de columnas	No tiene límite universal establecido por el formato	Consta de 263 columnas	Consta de 16.384 columnas
Estructura	Es un texto plano, los datos están separados por comas	Es un archivo binario y era usado por versiones antiguas de excel, era usado antes del 2007	Es la versión “mejorada” de xls salió disponible desde el 2007
Fallo de los datos	Los datos originales los debieron enviar por csv	Los datos excedieron el límite de capacidad que el xls ofrece y por eso los datos se descartaron sin mostrar los errores	No la utilizaron, pero si la hubieran utilizado, el problema no se hubiera dado ya que este tiene mayor capacidad por lo que hubiera podido soportar los datos faltantes

2. Esquema del tránsito seguro de la información.

Figura 1

Esquema del tránsito seguro de la información



3. Conclusión

El caso de Public Health England es una demostración de que el conocimiento técnico del analista de datos está directamente relacionado con la responsabilidad ética en la toma de decisiones gerenciales y gubernamentales. La elección inadecuada del formato "xls" y el desconocimiento de sus límites de almacenamiento provocaron la pérdida temporal de 15.841 registros positivos de COVID_19, lo que afectó la precisión de las cifras publicadas y retrasó el rastreo de contactos. Esto muestra que el trabajo del analista no se limita únicamente a recopilar y organizar datos, sino que también en garantizar su integridad, verificar la calidad de la información y establecer mecanismos de control que permitan detectar errores. Cuando las decisiones que dependen de estos datos afectan la salud y la seguridad de miles de personas, el conocimiento técnico se convierte también en una responsabilidad ética. Por ello, los gerentes y las entidades gubernamentales deben promover procesos de validación, supervisión y actualización tecnológica que aseguren que sus decisiones se basen en información completa y confiable. En conclusión, un error técnico en el manejo de los datos

puede convertirse en un problema social y ético, por lo que la preparación del analista y el compromiso de quienes toman decisiones son fundamentales para proteger el bienestar colectivo.

2.2 Actividades de contextualización de identificación de conocimientos

1. Enunciado del eje temático concertado por el equipo y una breve justificación de su elección.

    - Cáncer de mama: Escogimos el dataset debido a que aborda un tema muy importante para la sociedad, mayormente para mujeres ya que ellas son las más afectadas. Además, este dataset nos permite analizar los datos sobre tumores malignos y benignos , estudiarlos y analizarlos para poder contribuir a que la detección sea temprana y que se puedan tomar las medidas necesarias.
    - Premios Oscar: Nos pareció interesante conocer cómo ha evolucionado la industria cinematográfica a lo largo del tiempo, también podemos analizar películas, actores y directores entre otras cosas.

2. Clasificación de las fuentes de información.

    Los tres conjuntos de datos seleccionados (Oscar Best Picture Movies - morbilidad-de-cáncer-de-mama - Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set) se clasifican como fuentes de extracción secundaria, debido a que contienen información que fue recopilada, organizada y publicada previamente por terceros en plataformas como Kaggle y Datos Abiertos Colombia.

3. Listado de conjuntos de datos

- Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set

  Portal de alojamiento: Kaggle

  https://www.kaggle.com/datasets/uciml/breast-cancer-wisconsin-data

- Morbilidad de cáncer de mama

  Portal de alojamiento: Datos abiertos Bogotá

  https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/3e5e1dff-ccec-4b0d-9fa8-b7b3ee2d3b3c/resource/3ae2f22d-51aa-43a5-a73e-08133049446e/download/morbilidad-de-cancer-de-mama.csv

- Oscar Best Picture Movies

  Portal de alojamiento: Kaggle

  https://www.kaggle.com/datasets/martinmraz07/oscar-movies

4. Una tabla con las variables observadas durante la exploración de los datasets seleccionados

Tabla 2

Clasificación de variables

	Variable	Tipo de variable	Categoría	Explicación de cada variable
1	id	Cualitativa	Nominal	"id" Se refiere al código de identidad único de cada caso o paciente
2	diagnosis	Cualitativa	Nominal	"diagnosis" Se refiere al tipo de tejido mamario, si es maligno o benigno
3	radius_mean	Cuantitativa	Continua	"radius_mean" Se refiere al radio en medida al tejido
4	texture_mean	Cuantitativa	Continua	"textura_mean" Se refiere al estándar de valores en escala de grises
5	perimeter_mean	Cuantitativa	Continua	"perimeter_mean" Se refiere al perímetro del tumor central
6	area_mean	Cuantitativa	Continua	"area_mean" Se refiere al área promedio de los núcleos celulares
7	smoothness_mean	Cuantitativa	Continua	"smoothness_mean" Nos dice cuánto varía el tamaño del radio en diferentes partes de su entorno
8	compactness_mean	Cuantitativa	Continua	"compactness_mean" Se refiere al promedio de (perímetro² / área) – 1,0

	Variable	Tipo de variable	Categoría	Explicación de cada variable
9	concavity_mean	Cuantitativa	Continua	“concavity_mean” Se refiere al promedio de la intensidad de las partes cóncavas del contorno
10	concave points_mean	Cuantitativa	Continua	“concave points_mean” Se refiere al promedio del número de partes cóncavas del contorno
11	symmetry_mean	Cuantitativa	Continua	“symmetry_mean” Se refiere a la simetría de la forma de los núcleos celulares
12	fractal_dimension_mean	Cuantitativa	Continua	“fractal_dimension_mean” Se refiere al promedio de aproximación del contorno costero -1
13	radius_se	Cuantitativa	Continua	“radius_se” Se refiere al error estándar del promedio de las diferencias desde el centro hasta los puntos del perímetro
14	texture_se	Cuantitativa	Continua	“texture_se” Se refiere al error estándar de la desviación de los valores de escala de grises
15	perimeter_se	Cuantitativa	Continua	“perimeter_se” Se refiere al error estándar del perímetro de los núcleos celulares.
16	Actors	Cualitativa	Nominal	“Actors” Se refiere al nombre de los actores
17	Original Release Date	Cualitativa	Ordinal	“Original Release Date” Se refiere a la fecha original de salida de la película
18	Streaming Release Date	Cualitativa	Ordinal	“Streaming Release Date” Se refiere a la fecha de salida en plataformas de streaming
19	Production Company	Cualitativa	Nominal	“Production Company” Se refiere a la compañía encargada en la producción de la película
20	Tomatometer Status	Cualitativa	Ordinal	“Tomatometer Status” Se refiere a el estado de la crítica en Rotten Tomato
21	Tomatometer Rating	Cuantitativa	Continua	“Tomatometer Rating” Se refiere al rating en Rotten Tomato
22	Tomatometer Count	Cuantitativa	Continua	“Tomatometer Count” Se refiere al número de reviews
23	Audience Status	Cualitativa	Ordinal	“Audience Status” Se refiere al estado de la audiencia
24	Audience Rating	Cuantitativa	Continua	“Audience Rating” Se refiere

	Variable	Tipo de variable	Categoría	Explicación de cada variable
				a la calificación de la audiencia
25	Audience Count	Cuantitativa	Continua	“Audience Count” Se refiere al número de reseñas de la audiencia en Rotten Tomatoes
26	Tomatometer Top Critics Count	Cuantitativa	Continua	“Tomatometer Top Critics Count” Se refiere a el número de reseñas de los principales criticos
27	Tomatometer Fresh Critics Count	Cuantitativa	Continua	“Tomatometer Fresh Critics Count” Se refiere al número de reseñas positivas de los críticos
28	Film	Cualitativa	Nominal	“Film” Se refiere al título de la película
29	Oscar Year	Cualitativo	Nominal	“Oscar Year” Se refiere al año de ceremonia de premiación
30	Film Studio/Producer(s)	Cualitativa	Nominal	“Film Studio/Producer(s)” Se refiere al estudio cinematográfico o productora
31	Año	Cualitativo	Nominal	“Año” Se refiere al año documentado del caso
32	Sexo	Cualitativa	Nominal	“Sexo” Se refiere al sexo de la paciente del caso
33	Grupo etario	Cualitativa	Ordinal	“Grupo etario” Se refiere a la clasificación por grupos según la edad
34	Cod_Localidad	Cualitativa	Nominal	“Cod_Localidad” Se refiere al código de la localidad donde fueron extraídos los datos
35	Régimen	Cualitativa	Nominal	“Régimen” Se refiere a que afiliacion al sistema de salud está registrado

Nota. Variables de los conjuntos de datos publicados por UCI Machine Learning (2016), Secretaría Distrital de Salud (2026) y Mraz (s. f.).

2.3 Actividades de Apropiación del Conocimiento

Errores en los datos.

- **Morbilidad de cáncer de mama**

1. Inconsistencia de formato en la variable 3 “Grupo etario”

   - ¿Qué o cuál es el problema?

Los registros anotados en la variable 3 “grupo etario” usan un rango de edad o categoría como por ejemplo “15 a 19”, “20 a 24” y “80 a más”, mientras que en una de las casillas aparece un dato discreto puntual “14” que no cumple con la estandarización del rango etario del estudio.

- ¿Cómo se ha detectado?

Se realizó un filtro sobre la variable 3 “Grupo etario” y se revisaron los diferentes datos registrados. Al comparar los datos, se identificó que el valor “14” no sigue el mismo formato utilizado por el resto de los registros.

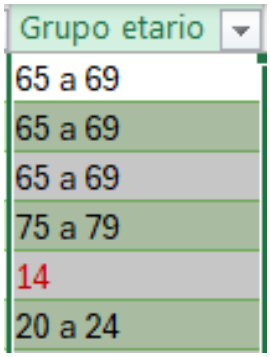
- ¿Por qué cree que se trata de un problema?

Porque genera una inconsistencia en la estructura de los datos. Al realizar análisis, agrupaciones o tablas dinámicas por rango etario, este registro podría ser interpretado como una categoría diferente y afectar la clasificación de los datos.

- ¿Un ejemplo completo extraído del dataset?

Figura 2

Inconsistencia de formato en la variable 3 “Grupo etario”



Nota. Captura del conjunto de datos Morbilidad de cáncer de mama (Secretaría Distrital de Salud, 2026).

1. Discrepancia en el nombre de los datos registrados.

- ¿Qué o cuál es el problema?

En la variable 6 “Aseguradora” se encontraron dos formas diferentes de registrar las mismas entidades: Ejemplo: EPS SANITAS - E.P.S. SANITAS y A.R.D. CONVIDA - CONVIDA.

- ¿Cómo se ha detectado?

Se realizó un filtro sobre la variable 6 “Aseguradora” y se revisaron los valores registrados. Se encontró que el formato de E.P.S. SANITAS y A.R.D. CONVIDA está escrito de dos maneras diferentes, mientras que hay algunas que usan el formato E.P.S. SANITAS, hay otras que usan el formato EPS SANITAS. Lo mismo sucede con la entidad A.R.D. CONVIDA.

- ¿Por qué cree que se trata de un problema?

Porque ambas formas hacen referencia a la misma aseguradora, pero están escritas de manera diferente. Esto puede provocar que, al realizar agrupaciones, conteos o tablas dinámicas, el sistema las considere como dos entidades distintas y produzca resultados incorrectos.

- ¿Un ejemplo completo extraído del dataset?

Figura 3

Discrepancia en el nombre de los datos registrados

Aseguradora	Aseguradora
FAMISANAR	COMPENSAR
A.R.S. CONVIDA	COMPENSAR
ALIANSALUD	COMPENSAR
CAFESALUD E.P.S.	CONVIDA
CAFESALUD E.P.S.	COOMEVA
Aseguradora	**Aseguradora**
CAFESALUD E.P.S.	EAPB No identificada
CRUZ BLANCA	ECOOPSOS
E.P.S. SANITAS	EPS SANITAS
E.P.S. SANITAS	FAMISANAR
FAMISANAR	FAMISANAR

Nota. Capturas del conjunto de datos Morbilidad de cáncer de mama (Secretaría Distrital de Salud, 2026).

2. Datos faltantes

- ¿Qué o cuál es el problema?

En la variable 4 “Cod_Localidad” se encontró que en algunas celdas en lugar de contener el respectivo código de la localidad aparece el valor “sin dato”.}

- ¿Cómo se ha detectado?

Se llevó a cabo un filtro sobre la variable 4 “Cod_Localidad” para revisar los valores registrados. Durante esta revisión se identificaron varias filas en las que aparece “sin dato”, mientras que en los demás registros se encuentran los códigos correspondientes a las localidades.

- ¿Por qué cree que se trata de un problema?

Es un problema porque representa información faltante o incompleta. La ausencia del código de la localidad impide identificar correctamente a qué localidad pertenece el registro y puede afectar los análisis posteriores que requieran clasificar, contar o comparar los datos según su ubicación.

- ¿Un ejemplo completo extraído del propio dataset?

Figura 4

Datos faltantes



Nota. Captura del conjunto de datos Morbilidad de cáncer de mama (Secretaría Distrital de Salud, 2026).

- **Premios oscar**

3. Inconsistencia en el formato de los años

- ¿Qué o cuál es el problema?

Encontramos una inconsistencia en la columna oscar years, el error es que los años estan registrados utilizando diferentes formatos, además algunos muestran la inconsistencia en no saber si son días o meses, mientras que en otros aparecen solamente con el año.

- ¿Cómo se ha detectado?

Realizamos un filtro en la columna 3 “oscar years” en la revisión comparamos los datos y alli se mostró la diferencia de formato de los años presentados, miramos que algunos datos de los años estaban separados por un slash, mientras que los demás no la tienen y no siguen el mismo formato establecido , además como dijimos anteriormente hay una inconsistencia en los datos de los años.

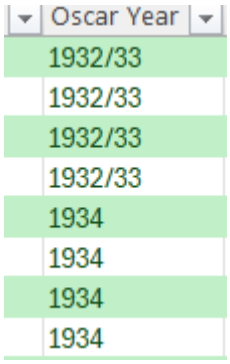
- ¿Por qué cree que se trata de un problema?

Porque puede generar dificultades a la hora de ordenarlos por orden cronológico, aplicar filtros o hasta para analizarlos, también como estan en diferentes formatos se pueden confundir como texto y no como fechas o números

- ¿Un ejemplo completo extraído del propio dataset?

Figura 5

Inconsistencia en el formato de los años



Nota. Captura del conjunto de datos Oscar Best Picture Movies (Mraz, s. f.).

4. Espacios faltantes y vacíos

¿Qué o cuál es el problema?

Observamos que aparecen varias columnas vacías sin ningún dato. esto sucedió en varias filas en las que no sale nada de información.

¿Cómo se ha detectado?

Realizamos un filtro en varias columnas y allí pudimos observar que faltaban varios datos. Al revisar mejor, la mayoría de las filas y columnas estaban como ya dijimos vacías y las otras si tienen la información completa, comparamos columnas completas que sí tenían todos sus datos y luego las que no lo tenían.

¿Por qué cree que se trata de un problema?

Porque la falta de datos puede afectar el análisis de todos los datos o estadísticas u otras cosas más, por eso la falta de los datos nos limita mucho para tener los resultados del análisis.

Figura 6

Espacios faltantes y vacíos



Nota. Captura del conjunto de datos Oscar Best Picture Movies (Mraz, s. f.).

5. Columna sin nombre especifico

¿Qué o cuál es el problema?

Observamos que el dataset tiene una columna en la cual su nombre solo sale como "column1" y por ende no podemos identificar de qué se trata esta columna.

¿Cómo se ha detectado?

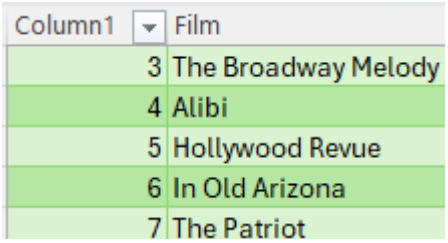
Al mirar los nombres de las columnas nos dimos cuenta de que una no especificaba de qué se trataba ni nada, mientras que las demás si tenían su respectivo nombre para poder identificar de que se tratan las filas, la encontramos como “column1” esto nos llamó la atención porque como ya dijimos no tiene un nombre claro de qué quiere decirnos.

¿Por qué cree que se trata de un problema?

Porque el nombre de las columnas es muy importante porque esto nos hace saber sobre qué datos contiene su fila y así poder analizar correctamente los datos proporcionados. si el nombre de la columna está mal nosotros podríamos confundirnos y no analizar correctamente lo que nos están pidiendo.

Figura 7

Columna sin nombre especifico



Column1	Film
3	The Broadway Melody
4	Alibi
5	Hollywood Revue
6	In Old Arizona
7	The Patriot

Nota. Captura del conjunto de datos Oscar Best Picture Movies (Mraz, s. f.

2.4.1 Desarrollo del Diccionario de Datos

Tabla 3

Diccionario de Datos: Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)

#	Nombre original de la variable	Nombre estandarizado sugerido	Clasificación estadística	Tipo de dato técnico	Descripción semántica	Unidad de medida o formato
A	id	id	Cualitativa Nominal	Numérico entero.	Es el número que le corresponde a cada muestra para mantener organizados los datos de los pacientes.	Código numérico entero sin unidad.
B	diagnosis	diagnosis	Cualitativa Nominal	Cadena de texto.	Evidencia el resultado médico que obtuvieron las pacientes, clasificándolas según el diagnóstico si es benigno o maligno.	Formato de categoría
C	radius_mean	radius_mean	Cuantitativa Continua	Numérico decimal	Es la medida que se toma de los radios de la célula, desde su centro hasta el contorno.	Unidades de longitud normalizadas.
D	texture_mean	texture_mean	Cuantitativa Continua	Numérico decimal.	Muestra que tan dispareja se ve la escala de grises, para analizar su textura.	Desviación estándar de la intensidad de gris.

#	Nombre original de la variable	Nombre estandarizado sugerido	Clasificación estadística	Tipo de dato técnico	Descripción semántica	Unidad de medida o formato
E	perimeter_mean	perimeter_mean	Cuantitativa Continua	Numérico decimal	Representa todo el contorno del núcleo celular.	Unidades de longitud normalizadas
F	area_mean	area_mean	Cuantitativa Continua	Numérico decimal	Muestra la cantidad de espacio interno que abarca el núcleo.	Unidades de área normalizadas.
G	smoothness_mean	smoothness_mean	Cuantitativa Continua	Numérico decimal	Analiza las variaciones del borde del núcleo para determinar qué tan	Índice adimensional
H	compactness_mean	compactness_mean	Cuantitativa Continua	Numérico decimal	Revisa que tan compacta o concentrada es la estructura de la célula	Índice adimensional (sin unidad física).
I	concavity_mean	concavity_mean	Cuantitativa Continua	Numérico decimal	Es un promedio de las partes hundidas del núcleo celular	Adimensional, sin unidad de medida.
J	concave points_mean	concave points_mean	Cuantitativa Continua	Numérico decimal	Es un promedio de los puntos hundidos del núcleo celular	Adimensional, sin unidad de medida.
K	symmetry_mean	symmetry_mean	Cuantitativa Continua	Numérico decimal	Es un promedio de la simetría del núcleo celular	Adimensional, sin unidad de medida.
L	fractal_dimesion_mean _	fractal_dimesion_mean _	Cuantitativa Continua	Numérico decimal	Mide que tan irregular es el borde del núcleo celular	Adimensional, sin unidad de medida.

#	Nombre original de la variable	Nombre estandarizado sugerido	Clasificación estadística	Tipo de dato técnico	Descripción semántica	Unidad de medida o formato
M	radius_se	radius_se	Cuantitativa Continua	Numérico decimal	Es una variación en la medida del radio	Micrómetros
N	texture_se	texture_se	Cuantitativa Continua	Numérico decimal	Es una variación en la textura celular	Escala de grises
O	perimeter_se	perimeter_se	Cuantitativa Continua	Numérico decimal	Es una variación en la medida del perímetro	Micrómetros
P	area_se	area_se	Cuantitativa Continua	Numérico decimal	Es una variación en la medida del área	Micrómetros cuadrados
Q	smoothness_se	smoothness_se	Cuantitativa Continua	Numérico entero.	Qué tanto varían las longitudes de los radios.	Adimensional / unidades de escala de textura.
R	compactness_se	compactness_se	Cuantitativa Continua	Numérico entero.	Qué tan diferente es el perímetro en comparación con el área.	Adimensional / índice de forma.
S	concavity_se	concavity_se	Cuantitativa Continua	Numérico entero.	Qué tan marcadas son las partes cóncavas del contorno.	Adimensional / Proporción de cobertura.
T	concave points_se	concave_points_se	Cuantitativa Continua	Numérico entero.	Cantidad de partes cóncavas del contorno.	Adimensional / frecuencia - proporción de puntos.
U	symmetry_se	symmetry_se	Cuantitativa Continua	Numérico entero.	Qué tan simétrica es la forma del núcleo celular	Adimensional / coeficiente de simetría.
V	fractal_dimension_se	fractal_dimension_se	Cuantitativa - Continua	Numérico entero.	Qué tan irregular es el contorno de la célula.	Adimensional / índice fractal.
W	radius_worst	radius_worst	Cuantitativa - Continua	Numérico entero.	Promedio de las distancias más grandes entre el centro y los bordes de la célula.	Micrómetros (m) o unidades de longitud de imagen.

#	Nombre original de la variable	Nombre estandarizado sugerido	Clasificación estadística	Tipo de dato técnico	Descripción semántica	Unidad de medida o formato
X	texture_worst	texture_worst	Cuantitativa - Continua	Numérico entero.	Promedio de las variaciones en el tono de gris de la imagen.	Escala de grises.
Y	perimeter_worst	perimeter_worst	Cuantitativa - Continua	Numérico decimal	Es el promedio de los bordes más grandes que se encontraron en las células de los pacientes	Unidades de longitud normalizadas.
Z	area_worst	area_worst	Cuantitativa. Continua.	Numérico decimal.	Es el promedio de las superficies más grandes	Unidades de área normalizadas.
AA	smoothness_worst	smoothness_worst	Cuantitativa. Continua.	Numérico decimal.	El promedio de las medidas del borde del núcleo donde se vio mas irregular.	Índice adimensional
AB	compactness_worst	compactness_worst	Cuantitativa. Continua.	Numérico entero.	Promedio de los tres valores más altos de qué tan compacta es la célula.	Adimensional / índice de forma.
AC	concavity_worst	concavity_worst	Cuantitativa. Continua.	Numérico entero.	Promedio de los tres valores más altos de qué tan profundas y marcadas son las hendiduras del contorno celular.	Adimensional / proporción de la curvatura.
AD	concave points_worst	concave_points_worst	Cuantitativa. Continua.	Numérico entero.	Promedio de los tres valores más altos de la cantidad de partes más cóncavas que tiene el borde de la célula.	Adimensional / frecuencia - proporción de puntos.

#	Nombre original de la variable	Nombre estandarizado sugerido	Clasificación estadística	Tipo de dato técnico	Descripción semántica	Unidad de medida o formato
AE	symmetry_worst	symmetry_worst	Cuantitativa. Continua.	Cuantitativa Continua	Mide la simetría extrema del núcleo celular	Adimensional, sin unidad de medida.
AF	fractal_dimension_worst	fractal_dimension_worst	Cuantitativa. Continua.	Cuantitativa Continua	Mide la complejidad máxima del borde celular.	Adimensional, sin unidad de medida.

Nota. Variables del conjunto de datos Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set (UCI Machine Learning, 2016).

Referencias

Google. (2026). *Gemini* https://gemini.google.com/

Mraz, M. (s. f.). *Oscar Best Picture Movies* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/martinmraz07/oscar-movies

OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de lenguaje extenso]. https://chatgpt.com/

Secretaría Distrital de Salud. (2026, julio 8). *Morbilidad de cáncer de mama* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Bogotá https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/3e5e1dff-ccec-4b0d-9fa8-b7b3ee2d3b3c/resource/3ae2f22d-51aa-43a5-a73e-08133049446e/download/morbilidad-de-cancer-de-mama.csv

UCI Machine Learning. (2016, septiembre 25). *Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/uciml/breast-cancer-wisconsin-data

Declaración de uso de inteligencia artificial

En la actividad 2.2 (tabla de clasificación de variables) y la actividad 2.4.1 (diccionario de datos), se utilizaron ChatGPT (OpenAI, 2026) y Gemini (Google, 2026) como apoyo. Uso de IA estimado en esas tablas: 20 % (10 % ChatGPT y 10 % Gemini).